

Korrekturen und Präzisierungen

FFGFT / T0-Zeit-Masse-Dualität

Johann Pascher

2026

Inhaltsverzeichnis

.1 Registertabelle 3

.2 Aktuell offene Brücken (Stand R85) 10

Vorbemerkung

Dieses Dokument ist das kompakte, fortlaufende Korrekturregister des FFGFT-Korpus. Es ersetzt die bisherige ausführliche Fassung, die unverändert als **Dok. 190-Archiv** (190_T0_Korrekturen_Archiv_De/En) vorliegt und für jeden Eintrag die vollständige Begründung, die fehlerhaften und korrekten Ausdrücke im Wortlaut sowie alle Nachträge enthält. Die Tabelle unten führt *alle* Einträge (K/C, P, R) mit den betroffenen Dokumenten und dem Gegenstand in Kurzform. Das Register bleibt append-only: Quelldokumente werden nicht revidiert (vgl. R50); neue Einträge werden hier angehängt, ihre Ausarbeitung erfolgt künftig direkt in diesem Dokument.

.1 Registertabelle

K/C = Korrektur, P = Präzisierung, R = Revision/Registereintrag. Vollständige Texte: Dok. 190-Archiv.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
K1	049 (HTML)	$\xi = \lambda_h^2 v^2 / (16\pi^3 m_h^2)$ [Nachtrag 28. Juli 2026, vgl. R66: Grund der Korrektur — $16\pi^3 = (4\pi) \cdot (4\pi^2) = S^2 \cdot 2S^3$ ist die Sphärenzählung der kompakten T^4 -Randgeometrie (Dok. 310); die frühere Fassung zählte eine 2-Sphäre zu viel]
K2	116 (Tab.)	$r_\tau = 25/9$
K3	018 (Explorer)	$a_e = 2\pi^2 / (f \cdot k)$
K4	267 (DE+EN), 268 (DE)	Faktor 3 = drei beobachtbare Raumdimensionen: der Beobachter misst $k_{\text{obs}}^2 = (n_1^2 + n_2^2 + n_3^2) / L^2$ (die vierte Torusrichtung ist Zeitentfaltung).
K5	275 (Skript v3)	Alle drei behoben in v4 (11. Juni 2026): T^4 als kNN in echten 4D-Koordinaten mit dimensions-gematchten 4D-Nulls (Ergebnis: $1,329 \pm 0,025$ im Band $[0,690, 2,406]$); HLV-Ensemble mit $\sigma = 0,05$ ($0,710 \pm 0,008$, im Band); Schalen-Detektor wirft ...
P1	116 / 158	Beide korrekt; 0,001 % für extern
P2	mehrere	$\hbar$ folgt aus ξ via $L_0 = \xi \cdot \ell_P$
P3	173–176	Zwei Parameter: ξ_0 (geom.) und ξ_{Higgs} (alg.)
P4	180–182	L_0 = geom. Fundamentallänge
P5	mehrere	Massenstruktur aus ξ_i ; $\sim 1\%$ Übereinstimmung
P6	116 / 158	Koide nur mit numerischen Werten (Nichtabschluss, Dok. 193)
P7	005, 008, 019, 086, 189, 202	Skalenstruktur aus der Rekursion $\mathcal{R}$
P8	005, 008, 012, 014, 041, 060, 133, 141, 159, 181	Geometrische Skalenanpassung / fraktale Korrektur
P9	005, 006, 042, 046	Spalten „Skalierungsklasse“ + „SM-Korrespondenz“; Quarks via $m = r \xi^p v$
P10	009	$K = R_{pe} / (4/3)^7$: ein empirischer Anker; Faktor 1,314 implizit definiert, nicht hergeleitet

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P11	025, 003, 133	Korrekt: $(1 - 275/4 \cdot \xi)$, $\Delta = 0,0002\%$;
P12	022, 230	Dok. 003 und Dok. 133 verwenden verschiedene Modelle Zwei verschiedene Observablen: kumulativ (Dok. 022) vs. elementar $\xi/(2\pi)$ (Dok. 230); 10^{-5} bei keinem endli- chen N aus Dok. 022 erreichbar
P13	013, 025, 061	$\xi_{\text{FFGFT}}/\xi_{\text{UIFT}} = m_e c^2 / (\frac{16}{9} \ln 2 \cdot \text{eV}) \approx 414\,684$;
P14a	041	Tabelle in Dok. 013 (archiviert) rekonstruiert Fraktale Wegverlängerung (geometrische Wegstre- ckung); Energieverlust nur Artefakt bei weggelasse- ner Wegverlängerung; Weglängen-Abhängigkeit bleibt (Dok. 026/149/182); dieselbe Wegverlängerung trägt die CMB-Behandlung in Dok. 268 (vormals separat als P19 geführt)
P15	061 / 041	Als Λ CDM-Vergleichsgröße markiert; statisches Univer- sum kennt kein kosmologisches z ; CMB durch stationäre Thermalisierung
P16	026 / 064 / 181	H_0 ist emergent (dekompaktifiziert), nicht fundamental; in Dok. 263 umgesetzt, Dok. 026/064/181 als veraltet vorgemerkt
P17	028	DE/DM-Relation ist zirkulär (ergibt 2,5 für jedes ξ); MOND teil-hergeleitet ($\xi^{1/4}$ echt, K_M frei); CMB-Relationen un- berührt; vorgemerkt
P18	267	Beide Bilder sind über die beobachteten Verhältnisse <i>nicht</i> unterscheidbar; die Entscheidung ist theoretisch, nicht empirisch (konzeptuelle Einordnung)
P20	267 / 268	Die <i>Form</i> liegt fest: dimensionsloses ξ -Verhältnis (R_H/ℓ_p).
P29	268	<i>Nur teilweise beantwortet.</i> Der Faktor 3 aus der 3D- Projektion ($3 \cdot \{1, 6, 14, 26\}$) ist plausibel, aber die Fol- ge $\{1, 6, 14, 26\}$ ist <i>aus den Daten abgelesen</i> (Dok. 268, Schritt 4), nicht vorwärts erzeugt.
P30	268	Die <i>naive</i> sphärische Bessel-Summe $C_\ell = \sum_n N_{\text{BE}} j_\ell(k_{\text{obs}} D_A) ^2$ reproduziert $\{3, 18, 42, 78\}$ <i>nicht</i> – sie wäscht zu einem Quasi-Kontinuum aus, dominiert von niedrigen Moden.
P31	268	<i>Führungsverhalten forward hergeleitet.</i> Forward gibt T^4 das harmonische Rückgrat $1 : 2 : 3 : 4 : 5$ (symmetrische Resonanz $k^2 = 3n^2$).
P32	korpusweit	Folgt aus P20: H_0 ist eine <i>importierte</i> externe Kalibrierung, nicht hergeleitet.
P33	009 / 042 / 181	Die <i>Form</i> von ξ ist vorwärts: das harmonische $4/3$ (reine Quarte, Dok. 042/159) gibt die Leitziffer, 3 (Raumdimen- sionen) und $2^2=4$ (Raumzeit) liest man aus der Geometrie.
P34	181 / 013	<i>3+1 ist empirische Eingabe</i> – keine Theorie leitet die Dimensionszahl her; der frühere „folgt zwingend“- Anspruch (Dok. 181) ist überstellt.
P35	korpusweit (bes. 182, 250er, Ska- lentabellen)	ξ^N - Trivialität: „ $X = \xi^{N''}$ ist für sich <i>aussagelos</i> , da sich jede Magnitude als ξ -Potenz schreiben lässt – ein Expo- nent allein ist keine Vorhersage (vgl. P10, P20, P33: Form vorwärts, Zahl Eingabe).

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
P36	182 / kosmolog. Sektor	R_H-Deutung präzisiert: $R_H = c/H_0$ ist die <i>Hubble-Länge</i> – die lokale Expansionsrate als Distanz ausgedrückt – <i>nicht</i> die Universumsgröße und <i>nicht</i> der beobachtbare Horizont (dieser $\approx 3 R_H$ in Λ CDM).
P37	009, 188, 271, 272, 275	Drei Ebenen klar getrennt: (1) Mikroskopisch – Input: $\xi = 4/30000$ (fraktale Dimension).
P38	275	Statusklärung: (a) $1/\varphi$ ist <i>Durchgangspunkt</i> , kein Fixpunkt – der einzige Fixpunkt von $r \mapsto r(1 - \xi)$ ist 0.
P39	182, 267, 277, korpusweit (H_0/R_H)	H_0/R_H-Status präzisiert (gemeinsamer Bezugspunkt, keine FFGFT-Lücke): Die Relation Plancklänge $\leftrightarrow R_H$ (Exponent $41/4$, $R_H/L_0 = 6,49 \times 10^{64}$) wird von <i>keinem</i> Rahmen aus ersten Prinzipien hergeleitet – warum das Universum $\sim 10^{60}$...
K6	004, 025, 030, 039, 041, 053, 061, 063, 068, 081	Rotverschiebung ist achromatisch. Die fraktale Wegverlängerung ist rein geometrisch und streckt <i>alle</i> Wellenlängen mit demselben Faktor: $1 + z = e^{\xi x}$, unabhängig von λ .
P40	005, 006, 011, 012, 133, 275	Nur Verhältnisse sind exakt. Absolutwerte tragen die fraktale/SI-Korrektur, absorbiert in die Brückenkonstanten ν (Massen $m = r \xi^P \nu$), $E_0 = 7,398$ MeV (α) und $3,521 \times 10^{-2}/2,843 \times 10^{-5}$ (G; calc_De.py); in Verhältnissen kürzen ...
P41	267, 280, 221 (kosmolog. Sektor)	Geprüft und nicht gebucht (Entartungs-Risiko an der geteilten Skala). Λ CDM-Signal $\Delta \nu = c \dot{z} \Delta t / (1 + z)$ über 25 Jahre: +6 cm/s ($z=0,5$), Vorzeichenwechsel bei $z_0 = 1,92$, -14 cm/s ($z=4$), -20 cm/s ($z=5$); ELT/ANDES-Größenordnu ...
P42	282, 292 (Leptonsektor)	Ein deklarerter Referenzpunkt: das Verhältnis m_μ/m_e. Der Rahmen bleibt grundsätzlich bei der rein theoretischen Ableitung aus ξ ; der Leptonsektor erhält – analog zu P39 (H_0/R_H als gemeinsamer empirischer Bezugspunkt) – genau <i>einen</i> deklarierten R ...
P43	006, 011, 292 (calc_De.py)	Kein Umbau; als Notiz gebucht. Nachgeprüft: calc_De.py verwendet $K_{\text{frak}} = 1 - 100\xi$ <i>nicht explizit</i> .
R41	284 (vgl. 270, 249)	Der Verlust ist nicht die SI-Umwandlung. Nach Dok. 270 ist die Typ-I-Dualitäts-Dekompatifizierung $S_m^1 \rightarrow R_t (\tilde{T} \cdot m = 1)$ ein <i>mode-erhaltendes Embedding</i> (verlustfrei); die Kompaktheit überlebt als diskretes Spektrum und als physikalische ...
R42	270 (vgl. 248)	Keine offene geometrische Frage – es ist der Messvorgang. Im kompakten Bild sind die vier Kreise symmetrisch (keine Raum/Zeit-Unterscheidung); die Zeit wird nicht von der Geometrie gewählt, sondern ist <i>relational</i> – die Symmetrie-Brechung <i>ist</i> der Messvorgang ...

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R43	285, 283	Auf Enthaltensein korrigiert. $C_3 < A_5$ (3- und 5-Zähligkeit permutieren denselben Ikosaeder, <code>recompute_reconcile.py</code>) und $T^7 = T^4 \times T^3$ ($7 = 4 + 3$), also $HLV \supset FFGFT$ auf Gruppen-/Dimensionsebene – die Modelle sind vereinbar, nic ...
R44	272, 190 (P35), 285	Präzisiert (kein Widerspruch). φ erhält Bedeutung <i>nicht</i> in FFGFT, sondern als hergeleiteter Eigenwert von HLVs 5-fach-/Perp-Sektor (golden inflation $\varphi^2 = \varphi + 1$) – Marker der Grenze $HLV \setminus FFGFT$.
R45	285, 282–284	Präzisiert. Ein Quasikristall hat zwei Spektren: das <i>Struktur-/Beugungsspektrum</i> ist rein punktförmig (scharfe Bragg-Peaks, $\approx 21\times$ über Zufalls-Nullmodell, <code>quasicrystal_information.py</code>) – das ist die Information und genau HLVs Substrat-Un ...
R46	296 (vgl. 025, 026, 063, 156)	Offener Prüfpunkt (noch nicht bearbeitet). Diese Zwischenskalen-Formulierung steht potenziell <i>quer</i> zur bereits etablierten Korpus-Linie, die Dunkle Materie/-Energie nicht als offene Signatur, sondern als <i>abgeleitete Konsequenz</i> behandelt: Dok. 025 deutet Dunk ...
R47	285, 297, 298 (vgl. 286, 284, 295)	Im Zeitsektor: Enthaltensein, nicht Vergrößerung. In einheitlicher Schreibweise – beide D_6 +Zeit, Marcel als D_6 +Spiralzeit, FFGFT im Hilbertraum als D_6 +Rekursionszeit – ist das Spiralzeit-Fenster nicht additiv, sondern <i>intern</i> : ein beschränkter Ausschnitt (F ...
R48	304 (vgl. 295, 301, 303)	Notiz zurückgenommen, Dokument präzisiert (nicht repariert). Die Überzeichnung lag allein in der <i>Mail</i> und wurde ohne Vorbehalt zurückgenommen; das Dokument schrieb durchgehend aus der FFGFT-Lesart und buchte die Brücke bereits als restricted.
R49	304, 305 (vgl. 295, 303, 272)	Vokabel zitiert, als Analyse markiert, Abstract entkürzt — Notation nicht umbenannt. Eine konsolidierte Erstnennungs-Fußnote attribuiert $U1/U2/U3$ und M_T/M_B an Krüger (2026) mit Primärquelle (doi:10.5281/zenodo.21302278) und dokumentierter Linea ...
R50	025, 063, 061, 064, 078 (ersetzt durch 306; vgl. 003, 010, 295, 298, 302)	Begründung ersetzt, Konklusion unverändert. Die Konklusion (kein singulärer Anfang; endlicher Kern mit minimaler, von ξ gesetzter Skala L_0) bleibt.
R51	049 (vgl. 095, 306, 267, 302; Notation)	Notations-Altlast, kein Substanzwiderspruch — und dennoch nicht mehr maßgeblich. (a) <i>Die Auflösung:</i> In der ursprünglichen T_0 -Sicht bezeichnete T_0 <i>nie</i> den Zeitpunkt null, sondern den <i>kleinsten möglichen Zeitraum</i> .
R52	101, 165 (Zahlwerte; vgl. 180, 182, 013, 250, 290)	Zahlwerte korrigiert; Hauptrelation unberührt. (i) <i>Falscher L_0-Wert:</i> korrekt ist $L_0 = \xi \ell_P = \frac{4}{30000} \cdot 1,616 \times 10^{-35} \text{ m} = \boxed{2,155 \times 10^{-39} \text{ m}}$ — so in Dok. 180 (der eigens dafür bestimmten Herleitung), D ...

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R53	267 §518 (Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> ; vgl. 182, 165, P20/P35/P36)	Korrigierte Lesart — die Symmetrie wird dadurch schärfer, nicht schwächer. (a) Die Tabellenzeile <i>Quelle der Skala</i> lautet auf FFGFT-Seite korrekt nicht „aus ξ “, sondern „gesetzt / an H_0 kalibriert“ .
R54	292, 306 (vgl. 307)	(a) N_0 ist keine Grundeinheit. $N_0 \approx 38,6$ ist ein <i>leiter-interner</i> , generationszählender Faktor ($N_g = g N_0$, Dok. 292); sein Wert ist <i>offen</i> (P35: $100/e$, $100/\varphi^2$, 39 treffen ihn nicht sicher).
R55	292 §Leiterübergreifende Koppelung (vgl. R54, P35, P40/P41)	Das Gesetz bleibt bestehen; seine Evidenzbreite ist eine Stelle, nicht drei. (i) Die dritte Stelle ist <i>arithmetisch erzwungen</i> . Aus $m_\tau/m_e = (m_\tau/m_\mu)(m_\mu/m_e)$ folgt für eine durchgängig multiplikative Korrektur $K^{p_3} = K^{p_1} K^{p_2}$, also $p_3 = p_1 + p_2 \dots$
R56	188 §Besondere Rolle von $n = 3$ (vgl. 189 §Ableitungshierarchie, 248, 230/231/232, R55)	Die drei Elemente werden hiermit einheitlich als Grundannahmen gebucht. (i) Der deklarierte Rahmen. FFGFT setzt drei Strukturelemente: die Grundrelation $\tilde{T} \cdot m = 1$ (Dok. 189, Stufe 1), die Topologie T^4 (Dok. 248) und die Ordnung Z_3 der Identifika...
R57	A015 (vgl. 020, 030, A-Serie)	Forderung aufgelöst — ξ ist Fundamentalparameter. Ein Beweis ist weder möglich noch nötig; die Forderung war falsch gestellt.
R58	A142, A140 (vgl. 127, 163)	Gravitationsquantisierung nicht gefordert. $G = \xi^2/(4m_{\text{char}})$ ist intrinsisch aus der Torus-Geometrie; eine separate Quantengravitation entsteht nicht, weil die Geometrie T^4/Z_3 pre-geordnet und nicht dynamisch im selben Sinne wie Felder der Quantenfeldtheorie ...
R59	A130 (vgl. 011, 043, 101; P40)	Strukturell erklärt [S]. Zwei Ursachen: (i) SI-Werte sind schemaabhängig (1-Loop, $\overline{\text{MS}}$), d.h. die EFT-Präzisionswerte sind keine theorie-unabhängigen Rohdaten; (ii) fraktale Korrekturen in v sind nicht sauber von der Schleifenstruktur des SM tren ...
R60	A160, A165 (vgl. 020, 022, 023, 230; P35)	Beide Faktoren jetzt geometrisch hergeleitet [B]. (i) 2π ist der Kreisumfang des Einheitskreises — die natürliche Umrechnung zwischen der Torus-Windungsphase und dem Messwinkel; $\xi/(2\pi)$ ist damit die Phasenkorrektur pro Messung.
R61	174, 175 (vgl. A142, 147, 162; R57, P35)	Datengetriebene Wertauswahl — kein Zweitparameter; zurückgezogen. (i) Der Hergang: Die Auswahl von ξ_{Higgs} erfolgte, weil er das gemessene Fenster trifft; die Zwei-Räume-Doktrin ist Rationalisierung nach der Auswahl, keine unabhängige Begründung...
R62	005 §Baryon-Beispielrechnung (Proton) (vgl. R50, P35)	Der Anker der Formelzeile ist $\pi^2/2$, nicht m_μ. (i) Diagnose. Der Fehlfaktor identifiziert den Fehler als ein einziges Symbol: $(\pi^2/2)/m_\mu = 46,705$ trifft den Fehlfaktor auf 0,07 %.

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R63	253 §ξ-Resonanzheuristik (Code: rsa_factorization_benchmark_library.py; vgl. 024, 075, 076, 176; R57, P35)	ξ ist im „optimalen“ Bereich wirkungslos; die Optimierung hat den Filter abgeschaltet. (i) <i>Inertheit.</i> Der Schwellwert des Codes ist 1/1000.
P44	253, 190 (R63); vgl. A135, P35	Vorregistriert geprüft und für diesen Aufbau widerlegt; die Fensterbreite ist eine Eigenschaft des Messaufbaus. (i) <i>Aufbau.</i> Shor-Phasenschätzung, 12 Zählqubits (Phasenauflösung $2^{-12} = 2,44 \times 10^{-4}$), 8 Schüsse, 10 % vollständig zufällige Messerg...
R64	2/python/t0_no_f	Das Verfahren ist richtig, die Trennebene zu grob und das Etikett falsch. (i) <i>Was zutrifft.</i> Die Zähler t0_success_count und fallback_success_count werden an getrennten Stellen erhöht (Z. 376 bzw. 280/300), get_statistics() gibt bei...
R65	024, 075, 076, 147, 176, 253 sowie der	Es existiert kein von Shor unterscheidbares Verfahren; die Methodenbehauptung wird zurückgezogen. (i) <i>Was zurückgezogen wird.</i> (a) Die Behauptung eines eigenständigen T0- bzw. ξ-Faktorisierungsverfahrens.
R66	097 (DE/EN sowie die Stalalone-Fassungen unter	Die $16\pi^3$-Zählweise ist richtig — aber nicht aus dem in Dok. 097 angegebenen Grund.
K7	die vierzehn HTML-Seiten unter rsa/	Umgebaut, nicht mit Hinweisen versehen: die Seiten selbst sagen jetzt, was sie tun. Kein Korrekturkasten wurde eingefügt; korrigiert wurden Rechenweg, Beschriftung und Methodentext.
R67	A040 (fraktale Korrektur), A270 (Bulk-Exponent 36),	(i) Bei $D_f^{\text{eff}} = 2,973$ (drei Nachkommastellen) lässt das Rundungsintervall $n \in [98,3, 102,0]$ offen; selbst $D = 2,973$ exakt ergibt $n = 100,12$.
R68	279 (H_0 -Kette), 308 (Λ -Lesart,	(i) <i>Identifikation:</i> Die Λ -Funktion wird von der abgeleiteten Größe $\Lambda^* := 1/R_H^2 = (\pi/2)^2 \xi^{20} / \bar{\lambda}_e^2 = 5,218 \times 10^{-53} \text{ m}^{-2}$ getragen („Abschlusskala“; Namensdisziplin analog a_0).
R69	308 § a_0 -Herleitung; vgl. P20, R68;	(i) Aus $\partial T^4 = \emptyset$ (Dok. 306) folgt bei isotropem Torus ein kompakter Zeitzyklus $\tau_c = L^*/c = 2\pi/H_0 = 91,9 \text{ Gyr}$ [K P20]; das Energiequant ist exakt $\hbar H_0$ und identisch mit dem Impulsquant der Raumzyklen.
R70	061 (Temperatur/CMB), A085	T_0 -Skalenlücke
R71	309 (Skalenanker, Vererbungsproblem);	Verschärfung: Seitenwahl in der Hubble-Spannung
R72	A010 (Glossar), A080 (Einheiten), A265	E_0 : nackt und korrigiert

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R73	026 (Geometrische Kosmologie), 279	H_0 -Schreibweisen, Exponent 41/4
R74	025 (Kosmologie), 063 (Cosmic), jeweils	Lithiumproblem: Mechanismus statt Lösung
R75	024, 034, 075, 076, 147, 176: Namenskollosion ξ und Neufassung der Shor-Dokumente	—
R76	318	Geltungsbereich der Masseableitungen
R77	041, 160, 318	Einordnung früher Kopplungskonstanten-Formeln
R78	160, 005	α_s und laufende Kopplung
R79	321, 319, 049	Algebraische Herleitung der $SU(3)_c$ -Eichgruppe
R81	323, 321, 160, 320	Weinberg-Winkel bei M_Z aus ξ
R82	322, 320	Hilbertraum-Einbettung und Spektraltheorie
R83	319, 321, 323, 322, 320	Statusaktualisierung geschlossener Brücken
R84	324, 321, 009	Casimir-Herleitung von ξ ; ξ kein $G(6)$ -Spektralwert
R85	313, 325, 257, 321, 322	Hawking-Mechanismus mikroskopisch geschlossen
R86	Dok. 180, 322, 314, 321, 325	Selbstadjungiertheit $\hat{F}$ vollst. geschlossen; $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ [B]
R87	Dok. 320, 322	Δm_{32}^2 : Zahlenwerte korrigiert, Abw. +16,0 %; Kandidatenanalyse ergänzt [K]
R88	Dok. 326, 329	n_{thresh} skalenabhängig: $n(L) = L/(\sqrt{2}\ell_p)$; Matzkes Skala $= 2\pi\ell_p/\ln 2$ [B] , universelle Zahl [X]
R89	Dok. 180, 019, 201, 032	$m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse; Reichweite $= \xi \cdot \lambda_C(M)$ [B]
R90	Dok. 180, 019, 201	Exponent in $L_0 = \xi^1 \ell_p$ aus $m_T \sim 1/\xi$ hergeleitet, nicht analogisiert [B]
R91	Dok. 019, 201	λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse, nicht der Higgs-Quartic — Beschriftung irreführend [K]
R92	Dok. 250, 190	Dok. 250: ξ/ℓ ist Kopplung g_T , nicht m_T ; Schwarzschild-Probe für L_0 ist Identität [B]
R93	Dok. 325, 329	$S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit; Restentropie des Endpunkts [B]
R94	Dok. 325	$I_{\text{sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle M ; Strukturkonstante der $\mathbb{Z}_3$ -Geometrie [B]
R95	Dok. 330, 270, 314, 327	Zwei Formulierungspräzisierungen (Flachheit: $K=0$ punktweise via Metrik-Abstieg; s.a.: beschränkt <i>plus</i> symmetrisch); Typ-I-Satz [Skizze]→ [B] (Funktionen-Pullback p^*); D_4 -Spezifitätstest offen [S]

Nr.	Betrifft	Gegenstand (Kurzform; Ausführung: Archiv)
R96	Dok. 330, 332, 270	Typ-I-Folgepräzisierung nach zweiter Krüger-Rückmeldung: $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ mit Pro-Periode-Norm ist isometrisch isomorph zu $L^2(S_m^1)$, nicht zu $L^2(\mathbb{R}_t)$ – Pullback bleibt Darstellungswechsel, kein neuer Sektor [B] ; Nash-Kuiper-Zuschreibung in Dok. 330/R95(i) korrigiert (Existenzsatz für C^1 , keine C^2 -Nichteinbettbarkeitsaussage) [K]
R97	Dok. 332	Dritte Krüger-Präzisierung: punktweise Auswertung/Differenzierbarkeit ist keine Eigenschaft roher L^2 -Elemente (Äquivalenzklassen fast-überall-gleicher Funktionen), sondern setzt einen hinreichend regulären Repräsentanten voraus (C^0 bzw. C^1 /Sobolev H^1); Dok. 332 Abschnitt 2.1 entsprechend präzisiert [K]
R98	Dok. 190/R97	Korrektur an R97: Krügers Einwand gegen „ C^1 oder H^1 “ („ H^1 liefert nur schwache Ableitung, keine punktweise Differenzierbarkeit“) ist korrekt für $n \geq 2$, aber auf den hier vorliegenden 1D-Fall ($n = 1$, Funktionen einer Variablen t) nicht anwendbar: Sobolev-Einbettung $H^1(I) \hookrightarrow C^{0,1/2}(I)$ liefert dort einen absolut stetigen Repräsentanten, fast überall klassisch differenzierbar mit Ableitung = schwache Ableitung f.ü.; C^1 ist die strengere Bedingung stetiger (statt nur f.ü. definierter) Ableitung, kein qualitativ anderer Differenzierbarkeitsbegriff; Dok. 332 Abschnitt 2.1 entsprechend präzisiert (Gegenbeispiel $f(t) = t \in H^1 \setminus C^1$, f.ü. differenzierbar) [B]

.2 Aktuell offene Brücken (Stand R85)

- Δm_{32}^2 atmosphärisch (+16,0 %); Mischungsterm F_5 – F_7 — Dok. 320, R87 [S]
- 2-loop-Korrekturen zu $\alpha_s(M_Z)$ [S]
- m_{Pl} und $\alpha_{\text{em}}(M_Z)$ aus ξ (externe Eingaben in R81) [S]
- Quark-/Hadronsektor — Dok. 318, R76
- Graukörper-Faktoren; Rückreaktion auf Orbifold-Fixpunkte — R85 [S]
- Kosmischer Exponent $41/4$ vorwärts herleiten (P20); daran hängen die 10^{123} -Frage, $R_H \rightarrow \ell_1$ und $\kappa = \Lambda_{\text{obs}} R_H^2$
- CMB-Peak-Selektion: Folge $\{1, 6, 14, 26\}$ vorwärts erzeugen; $|n|^2=30$ -Fall (P29/P31)
- C_ℓ -Projektion: physikalische Quell-/Fensterfunktion (P30)
- Ω_{DM} quantitativ modellneutral (P17)
- Spektraldimension $d_s = 1,86$ vs. FFGFT ≈ 2
- H_0 -Sprachbereinigung korpusweit (P34); Dok. 026 grundlegend überarbeiten (P16)
- Basismasse $M_{\text{Basis}} = m_p$ im fundamentalen Sektor begründen — Dok. 180, R90 [S]

- ξ als Linienbreite (P44, vorregistriert); ι -Einbettung $HLV \subset \text{FFGFT}$ im Zeitsektor (Dok. 297)
- Adversarieller D_4 -Operator-Spezifitätstest gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) — R95 [S]

R86 – Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$ (August 2026): Dok. 327 schließt die in R82 als [S] deklarierte Lücke vollständig. Die Endlichkeit der Skalenleiter ist durch $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ (Dok. 180 [K]) garantiert – keine Unendlichkeiten in FFGFT, damit $\hat{F}$ beschränkt und $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$. Die Symmetrie $\hat{F} = \hat{F}^\dagger$ folgt aus der $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$ (dieselbe wie in Dok. 325 [B]). Defektindizes $(0, 0)$: genau eine selbstadjungierte Realisierung [B]. Fraktales Maß (endliche 100er-Rekursion), $\mathbb{Z}_3$ -Restriktion und alle drei χ -Twist-Klassen erhalten die Selbstadjungiertheit [B]. $\xi = \lambda_{\min}(\hat{F}_{D_4})$ wohldefiniert und trunkierungsstabil (Min-Max) [B]. Es verbleiben keine Restfälle. Prüfskript: 327_selbstadjungiertheit_F_verify.py (21 Assertionen).

Deklariert 23. August 2026

R87 – Δm_{32}^2 : korrigierte Zahlenwerte und Kandidatenanalyse (August 2026): In Dok. 320 war die Auswertung von $\xi^{9/5}$ fehlerhaft ($8,717 \times 10^{-8}$ statt $1,059 \times 10^{-7}$); die Massenformel $m_{\nu_i} = m_e \xi^{p_i}$ und die Exponenten $p_i \in \{9/4, 2, 9/5\}$ waren stets korrekt. Dok. 320 und Dok. 322 wurden auf die richtigen Zahlenwerte gebracht: $m_{\nu_3} = 54,11 \text{ meV}$ [K], $\Delta m_{32}^2 = 2,846 \times 10^{-3} \text{ eV}^2$ [K] (Abweichung +16,0 % gegen NuFIT 5.3), $\sum m_\nu = 64,17 \text{ meV}$ [K] (weiterhin im Planck-Limit). Unberührt: m_{ν_1} , m_{ν_2} , Δm_{21}^2 (+8,3 %) und die Fixpunkt-Zuordnung. Dok. 320 wurde zugleich um eine Kandidatenanalyse für die verbleibende Abweichung erweitert: K_{frak} am Fixpunkt F_7 (+12,9 %, unzureichend), Mischungsterm $F_5 - F_7$ (richtiges Vorzeichen, vollständige Massenmatrix steht aus – aussichtsreichster Kandidat), alternative Exponenten (unwahrscheinlich: $p_3^{\text{PDG}} = 1,8081$ liegt nur 0,45 % über 9/5). Δm_{32}^2 bleibt [S]. Prüfskript: 320_dm32_neutrino_verify.py (10 Assertionen).

Deklariert 23. August 2026

R88 – n_{thresh} ist skalenabhängig; Matzkes Skala rekonstruiert (August 2026): Dok. 329 entscheidet die in Dok. 326 als [S] geführte Frage numerisch. Die Kollapsbedingung Compton = Schwarzschild liefert $M_{\text{Coll}} = m_P / \sqrt{2}$ rein geometrisch und bitwertfrei [B]. Mit der systemabhängigen Bit-Energie $E_{\text{bit}}(L) = \hbar c / L$ (Dok. 257) folgt exakt $n_{\text{thresh}}(L) = L / (\sqrt{2} \ell_P)$ – linear in der Skala [B]. Matzkes Wert 6,4097 entspricht exakt $L = 2\pi \ell_P / \ln 2 = 9,0647 \ell_P$ [B]; der „universelle“ Bitwert ist die FFGFT-Bit-Energie bei dieser Skala. Über die Skalen des Korpus variiert n_{thresh} um Faktor $4,6 \times 10^{29}$; eine Temperaturabweichung von 10 % kippt die Stabilitätsaussage für $\text{Cl}(6)$. Damit ist $n_{\text{thresh}} = 6,41$ als universelle Zahl abgeschlossen negativ [X]. Unberührt: Compton = Schwarzschild, r_s ohne Feldgleichungen, $\text{Cl}(6)$ -Struktur [B]. Prüfskript: 326_nthresh_skalenabhaengigkeit.py (12 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

R89 – Zeitfeld-Mediatormasse: eine Struktur, sektorabhängige Basismasse (August 2026): Der Korpus verwendet m_T mit stark verschiedenen Zahlenwerten (Dok. 019/180/201: $m_T = \lambda / \xi$; Dok. 032: effektive Torsionsmasse $\approx 5,220 \text{ GeV}$). Das ist kein Widerspruch: Beide folgen der Regel $m_T = M_{\text{Basis}} / \xi$, woraus für die Reichweite des massiven Zeitfelds $\hbar / (m_T c) = \xi \cdot \lambda_C(M_{\text{Basis}})$ folgt [B] — universelle Form, sektorabhängiger Wert, strukturgleich mit $E_{\text{bit}} = \hbar c / L$ (Dok. 257, 329). Leptonsektor ($M = m_e$): $m_e / \xi = 3,83 \text{ GeV}$, mit den $O(1)$ -Faktoren aus Dok. 032 ($\sin \pi \xi$, π^2 , $\sqrt{\alpha / K_{\text{frak}}}$, R_f) 5,220 GeV

— Reichweite $3,78 \times 10^{-17}$ m. Fundamentaler Sektor ($M = m_P$): $m_T = m_P/\xi = 7500 m_P$ — Reichweite $2,155 \times 10^{-39}$ m = L_0 exakt. Dok. 032 bezeichnet seine Größe selbst als *effektive* Torsionsmasse; die Namensgleichheit ist keine Größengleichheit. Prüfskript: 180_mT_struktur_L0_verify.py (17 Assertionen).

Deklariert 24. August 2026

Einordnung nach Dok. 287: Die Lagrangian-Beschreibung ($m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$) und die Bit-Energie-Beschreibung ($E_{\text{bit}} = \hbar c/L$) sind *verschiedene Darstellungen derselben Boden-Struktur* – nach Dok. 287 vermutlich eine **Bijektion**: verlustfrei und gegenseitig übersetzbar, aber keine vollständiger als die andere. Der generative Kern, der nichts verliert, ist der T^4 -Torus (Dok. 287, Dok. 243); alle anderen Beschreibungen stehen zu ihm in einer von drei Beziehungen: Identität, Bijektion oder Projektion.

R90 – Der Exponent in $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ ist hergeleitet (August 2026): Dok. 180 begründet $L_0 = \xi \cdot \ell_P$ mit der ξ -Skalierung des Kopplungsterms $g_T^\ell = \xi m_\ell$ — ein Analogieschluss. Der Exponent folgt jedoch *zwingend* aus dem Massenterm des Lagrangians: $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi^1$ und $\lambda_C \sim 1/m$ ergeben Reichweite $\sim \xi^1$ **[B]** (R89). Gegenprobe: $m_T \sim \xi^{-n}$ ergäbe $L_0 = \xi^n \ell_P$; der Exponent der Reichweite ist der negative Exponent von m_T . L_0 ist damit die Compton-Reichweite des Zeitfeld-Mediators im fundamentalen Sektor — unterhalb davon kann das Zeitfeld nicht mehr vermitteln, weshalb „Abstand“ seine Bedeutung verliert. Das erklärt zugleich, *warum* überhaupt ein Boden existiert: weil der Mediator massiv ist. Offen bleibt allein die Wahl $M_{\text{Basis}} = m_P$ für den fundamentalen Sektor; sie führt keinen neuen Parameter ein ($\lambda = 1$ in Planck-Einheiten), ist aber nicht unabhängig begründet [S]. Ohne Folgen für Dok. 327 (R86): Beschränktheit verlangt nur einen endlichen Boden **[B]**.

Deklariert 24. August 2026

R91 – λ in $m_T = \lambda/\xi$ ist eine Basismasse (August 2026): Dok. 019 und 201 bezeichnen λ als „Higgs-Kopplungsparameter“. Das ist irreführend: (i) Dimensional muss λ eine Masse sein, da m_T eine Masse und ξ dimensionslos ist **[B]**; der Higgs-Quartic $\lambda_h \approx 0,129$ ist dimensionslos. (ii) λ_h läuft unter der RGE und ist ein Niederenergie-Parameter der elektroschwachen Skala; ein dort gemessener Wert ist an der Planck-Skala nicht einsetzbar. (iii) Als dimensionsloser Faktor in Planck-Einheiten interpretiert ergäbe λ_h die Reichweite $7,75 \cdot L_0$ — verfehlt L_0 . Korrekt ist $\lambda = M_{\text{Basis}}$ des jeweiligen Sektors, im fundamentalen Fall m_P (R89/R90). Eine Higgs-Verbindung kann allenfalls eine effektive Aussage im elektroschwachen Sektor sein, nie die Definition. Die Beschriftung in Dok. 019/201 ist zu korrigieren [S].

Deklariert 24. August 2026

R92 – Zwei Zuordnungsfehler zum Zeitfeld (August 2026): (i) Dok. 250: Der Satz „Der Term $-\frac{1}{2}m_T^2(\partial m)^2$ mit $m_T = \xi/\ell$ (Dok. 201)“ enthält zwei Fehler. In natürlichen Einheiten ist $m = 1/\ell$, also $\xi/\ell = \xi \cdot m$ — das ist die *Kopplung* $g_T^\ell = \xi m_\ell$, nicht die Mediatormasse $m_T = M_{\text{Basis}}/\xi$ **[B]**. Ferner lautet der Massenterm $-\frac{1}{2}m_T^2(\Delta m)^2$, nicht $(\partial m)^2$; letzteres wäre ein Beitrag zum kinetischen Term. Der physikalische Punkt (der Massenterm liefert die Steifigkeit gegen Divergenz von Δm) bleibt richtig; nur die Formel ist falsch zitiert [S]. (ii) Dok. 190, *Präzisierung 4*: Die als interne Konsistenzprüfung geführte Aussage, ein Objekt mit $M_0 = \xi m_P/2$ hätte den Schwarzschild-Radius genau L_0 , ist eine *Identität*: aus $r_s = 2GM/c^2$ und $\ell_P = Gm_P/c^2$ folgt $r_s(xm_P/2) = x\ell_P$ für jedes x und jeden Exponenten **[B]**. Sie testet weder ξ noch den Exponenten in L_0 ; die Einstufung als „Probe“ ist zu hoch gegriffen. Nichttrivial bliebe allein die dort

angefügte Bedingung, ob M_0 mit einer Skalenstufe der ξ -Hierarchie zusammenfällt — offen [S].

Deklariert 24. August 2026

R93 – $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 2\pi \text{ nat} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) in Bit (August 2026): Dok. 325 §5.3 (neu) und Dok. 329 [B] ergeben gemeinsam: $r_s(M_{\text{coll}}) = \sqrt{2} \ell_P$ (geometrisch, Compton = Schwarzschild); $S_{\text{BH}}(M_{\text{coll}}) = 4\pi \cdot 2\ell_P^2 / (4\ell_P^2) = 2\pi \text{ nat}$ exakt. In Bit: $2\pi / \ln 2 = 9,0647 \text{ bit} = n_{\text{thresh}}$ (Matzke) [B]. Interpretation: Matzkes Stabilitätsschwelle ist die Restentropie des Verdampfungsendpunkts — dieselbe Geometrie in zwei Sprachen. Matzkes Universalitätsanspruch bleibt abgeschlossen negativ [X] (R88); diese Identität erklärt, warum der Wert 9,065 in beiden Kontexten erscheint, ohne ihn universal zu machen. Prüfskript: 325_informationsbilanz.py (9 Assertionen, Assertion 2–3).
Deklariert 25. August 2026

R94 – $I_{\text{Sektor}}/I_{\text{thermisch}} = \log_2 3$ für alle M (August 2026): Aus Dok. 325 §5.1 [B] ($\log_2 3$ Bit Sektorinformation pro Quant, orthogonale $\mathbb{Z}_3$ -Paarzustände) und §Baustein 2 [B] (1 nat thermische Flächenbuchung pro Quant via Clausius) folgt:

$$\frac{I_{\text{Sektor}}}{I_{\text{thermisch}}} = \log_2 3 \approx 1,585 \quad \text{für jede Masse } M > M_{\text{coll}}.$$

Das Verhältnis ist massenunabhängig — eine Strukturkonstante der $T^4/\mathbb{Z}_3$ -Geometrie. Gesamtbilanz: $N_{\text{emit}} = S_{\text{BH}}(M_{\text{init}}) - 2\pi \text{ nat}$, $I_{\text{Sektor}} = N_{\text{emit}} \cdot \log_2 3$ Bit. Prüfskript: 325_informationsbilanz.py (Assertion 6–7).

Deklariert 25. August 2026

K-041-a/b/c – Interne Inkonsistenzen in Dok. 041 (August 2026): Dok. 041 bleibt unverändert. Die folgenden Vermerke dokumentieren Stellen, an denen gedruckte Formeln und Tabellenwerte im selben Dokument mit dem dokumenteigenen $\xi = (4/3) \cdot 10^{-4}$ nicht übereinstimmen (Dok. 328 §7.4b). Auflösung erfordert Autorenkontrolle am Quelldokument.

K-041-a (δ_{CKM}): Formel $\delta_{\text{CKM}} = \arcsin(2\sqrt{2} \cdot \sqrt{\xi}/3)$ ergibt 0,0109 rad; Tabellenwert 1,20 rad. Kandidat: $\arcsin(2\sqrt{2}/3) = 1,231 \text{ rad}$ — Faktor $\sqrt{\xi}$ vermutlich Satzfehler.

K-041-b (θ_{13}): Formel $\theta_{13} = \arcsin(\xi^{1/3})$ ergibt $2,93^\circ$; Tabellenwert $8,57^\circ$. Kandidat: Argument $1/300 = 25\xi$ ergibt $8,59^\circ$ — ob $1/300$ eine Korpusgröße ist, am Quelldokument zu klären.

K-041-c ($|V_{us}|$): Formel mit Dok. 006-Massen ergibt 0,2124; Tabellenwert 0,22452 (Abw. 5,4%). Mögliche Ursache: abweichende Massen oder f_{Cab} -Definition in Dok. 041.

Deklariert 25. August 2026

R95 – Dok. 330: zwei Formulierungspräzisierungen und Typ-I-Klärung nach externem Review (August 2026): Externes Review (M. Krüger, IPI, 25. August 2026) an Dok. 330 identifizierte zwei zu oberflächliche Formulierungen; die Korpuslage selbst (Dok. 270/314/327, R41, R86) war jeweils korrekt und präziser. Dok. 330 bleibt unverändert; die Präzisierungen gelten registerseitig.

(i) *Intrinsische Flachheit von T^4* (Dok. 330 §2.1). **Zu oberflächlich:** „positive und negative Krümmungsbeiträge heben sich in der Summe auf“ – das vermischt den eingebetteten Torus in $\mathbb{R}^3$ ($K > 0$ außen, $K < 0$ innen, nur global $\int K dA = 0$ via Gauß-Bonnet, $\chi = 0$) mit dem flachen Torus $\mathbb{R}^4/\mathbb{Z}^4$. **Präzise:** Die flache Metrik δ_{ij} ist $\mathbb{Z}^4$ -invariant und steigt unverzerrt zum Quotienten ab; $\Gamma_{ij}^k = 0$, Riemann-Tensor

punktweise null, $K = 0$ überall – es gibt nichts aufzuheben. Dreifach konstruktiv belegt ($\Gamma = 0$, Winkelsumme π , triviale Holonomie). Die Schlussfolgerung von Dok. 330 (intrinsisch flach, Fourier-Basis ohne Krümmungskorrektur, Typ III bijektiv) bleibt unverändert **[B]**. Nash–Kuiper-Rand: der flache Torus ist nicht C^2 -isometrisch in $\mathbb{R}^3$ einbettbar – die Einbettungsfrage stellt sich für die Fundamentalebene ohnehin nicht.

(ii) *Selbstadjungiertheit von $\hat{F}$* (Dok. 330 §Frage 3). **Zu oberflächlich:** „beschränkt und damit selbstadjungiert“ – Beschränktheit allein impliziert keine Selbstadjungiertheit (Gegenbeispiel: Shift-Operator). **Präzise (= R86 [B]):** beschränkt *plus* symmetrisch via $\mathbb{Z}_3$ -Paarung $(k, -k)$ auf vollständiger Fourier-Basis $\Rightarrow$ selbstadjungiert; Defektindizes $(0, 0)$; die Beschränktheit ($\|\hat{F}\| \leq \sum_n \xi^n = \xi/(1 - \xi)$, konvergent sogar für $N \rightarrow \infty$) sichert $\mathcal{D}(\hat{F}) = \mathcal{H}$, der Symmetriebeweis trägt die Last unabhängig. Status **[B]** unverändert.

(iii) *Typ-I-Richtungsklärung (kein Fehler, Bestätigung von R41)*. Der Review-Einwand, das Abrollen $S_m^1 \rightarrow \mathbb{R}_t$ habe ein Hebungsproblem (Überlagerung $p : \mathbb{R} \rightarrow S^1$ ohne kanonisches Inverses), betrifft die *Punkthebung* – Typ I hebt jedoch keine Punkte, sondern ist der *Funktionen-Pullback* $\Phi = p^* : L^2(S_m^1) \rightarrow \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$, $(\Phi f)(t) = f(t \bmod R_m)$ – kanonisch, ohne Zusatzdatum. Genau die Rückrichtung $\mathbb{R} \rightarrow S^1$ ist die verlustbehaftete (R41, deklariert 19. Juni 2026). Nach der externen 6-Punkte-Checkliste vollständig beantwortet: injektiv; surjektiv auf Per_{R_m} (nicht auf $L^2(\mathbb{R}_t)$ – das ist die Einbettungsaussage von Dok. 270); Isometrie pro Periode (Haar $\leftrightarrow$ Lebesgue/Periode); Umkehrung = Einschränkung auf eine beliebige Periode (Periodenwahl = Decktransformationen-Eichfreiheit, kein fehlendes Datum); Spektrum diskret $\leftrightarrow$ diskrete Frequenzen n/R_m ; $U(1)$ -Translation $\leftrightarrow$ Zeittranslation vertauschen mit Φ . Damit ist die Beweisskizze aus Dok. 270 (Satz „Typ I ist im Modeninhalte informationserhaltend“) zum vollständigen Satz ausgebaut: Statuswechsel [Skizze] $\rightarrow$ **[B]**.

(iv) *Offen akzeptiert:* Ein adversarieller Operator-Spezifitätstest für D_4 gegen angepasste Vergleichsträger (GAE-Logik) existiert nicht; $5 \nmid |\text{Aut}(D_4)| = 1152$ ist eine gitterspezifische algebraische Tatsache (schließt z. B. E_8 mit $5 \mid |\text{Aut}(E_8)|$ aus), kein Spezifitätsbeweis. Als offene Brücke geführt **[S]**.

Prüfskripte: `pruef_krueger_einwaende.py` (16/16), `pruef_k1_tief.py` (8/8), `pruef_k3_tief.py` (6/6), `pruef_k4_tief.py` (5/5).

Deklariert 25. August 2026

R96 – Typ-I-Folgepräzisierung: Pullback ist Darstellungswechsel, kein neuer Sektor (August 2026): Zweite Rückmeldung (M. Krüger, IPI, 26. August 2026) zur R95(iii)-Klärung akzeptiert den Funktionen-Pullback $\Phi = p^*$ als das korrekte mathematische Objekt und die Widerlegung des ursprünglichen Hebungseinwands, präzisiert aber einen verbleibenden Punkt: Φf ist R_m -periodisch, also gilt $\int_{\mathbb{R}} |\Phi f|^2 dt = \infty$ für jedes $f \neq 0$ – Φf liegt nicht in gewöhnlichem $L^2(\mathbb{R}_t)$ mit Lebesgue-Maß über die ganze Linie. Der saubere Zielraum $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$ (periodischer L_{loc}^2 , Norm über eine Periode) ist isometrisch isomorph zu $L^2(S_m^1)$ selbst – dieselbe abzählbare Fourier-Basis $\{e_n\}_{n \in \mathbb{Z}}$, dieselbe Parseval-Identität. Formal:

$$L^2(S_m^1) \cong \text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t) \quad (\text{Pro-Periode-Norm}), \quad \text{nicht} \quad L^2(S_m^1) \cong L^2(\mathbb{R}_t).$$

Algebraisch bestätigt (pruef_332_krueger_periodizitaet.py): Divergenz des Vollgeraden-Integrals für jede nichttriviale periodische Funktion (translationsinvariantes Lebesgue-Maß, jede Periode trägt denselben positiven Beitrag); Isomorphie der Fourier-Basen beider Räume via $\langle e_{n_1}, e_{n_2} \rangle = R_m \delta_{n_1 n_2}$ auf einer Periode. Status **[B]**.

Einordnung: Dies ist keine Korrektur an Dok. 330/R95(iii), sondern eine Präzisierung dessen, was der dortige Statuswechsel [Skizze]→[B] mathematisch trägt: informationserhaltende Darstellung des kompakten Sektors auf der universellen Überlagerung, kein genuin nichtkompakter Zustandsraum. Dok. 332 (Abschnitt 2, „kanonischer Funktionen-Pullback“) formulierte diese Zurückhaltung bereits korrekt („Darstellungswechsel derselben Funktionenalgebra“, keine Erweiterung), aber ohne die Norm-/Hilbertraum-Ebene explizit von der Algebra-Ebene zu trennen; Dok. 332 wurde entsprechend um einen klarstellenden Absatz ergänzt (Abschnitt 2.1, „Kontinuum der Koordinatendarstellung“ vs. „Kontinuum des Zustandsraums“) und neu kompiliert.

Nebenkorrektur (Nash–Kuiper): Die in Dok. 330/R95(i) genannte Nash–Kuiper-Randbemerkung wird präzisiert: Nash–Kuiper ist ein Existenzsatz für C^1 -isometrische Einbettungen, kein Nichtexistenzsatz für C^2 -Einbettungen des flachen 2-Torus in $\mathbb{R}^3$ – diese beiden Aussagen (Existenz von C^1 -Isometrien und die C^2 -Hindernis-Frage) sind zu trennen. Für die Fundamentalebene T^4 stellt sich die Einbettungsfrage in $\mathbb{R}^3$ ohnehin dimensional nicht; der Punkt war für die R95(i)-Hauptaussage (intrinsische Flachheit) nicht tragend und ändert an deren Status **[B]** nichts.

Prüfskript: pruef_332_krueger_periodizitaet.py (4/4 Assertions).

Deklariert 26. August 2026

R97 – Präzisierung: Auswertung/Differenzierbarkeit sind Eigenschaften des Repräsentanten, nicht des L^2 -Elements (August 2026): Dritte Rückmeldung (M. Krüger, IPI, 26. August 2026) zu Dok. 332, Abschnitt 2.1: $L^2(S_m^1)$ (ebenso $\text{Per}_{R_m}(\mathbb{R}_t)$) besteht aus Äquivalenzklassen fast-überall-gleicher Funktionen; ein Funktionswert an einem festen Punkt t ist für ein allgemeines L^2 -Element ohne zusätzliche Regularität schlicht nicht wohldefiniert – unabhängig davon, ob man auf S_m^1 bleibt oder den Pullback nach $\mathbb{R}_t$ vollzieht. Punktweise Auswertung und erst recht Differenzierbarkeit setzen einen konkreten, hinreichend regulären Repräsentanten voraus (C^0 für Auswertung, C^1 bzw. ein Sobolev-Raum H^1 für Differenzierbarkeit). Der Pullback $\Phi = p^*$ ändert daran nichts: Er liefert einen nichtkompakten Koordinatenbereich $\mathbb{R}_t$, auf dem hinreichend reguläre periodische Repräsentanten ausgewertet und abgeleitet werden können – ein Gewinn an Koordinatenstruktur, keine Eigenschaft, die aus der bloßen L^2 -Zugehörigkeit folgt. Status **[K]**.

Einordnung: Die vorherige Formulierung in Dok. 332 („ f ist an jedem Punkt $t \in \mathbb{R}$... auswertbar, ableitbar“) hat diese Eigenschaft implizit dem L^2 -Element selbst zugeschrieben. Dok. 332 wurde entsprechend präzisiert: Die Eigenschaft wird jetzt explizit einem hinreichend regulären Repräsentanten von f zugeordnet. Dies ist eine Formulierungskorrektur, keine inhaltliche Änderung an der R96-Kernaussage (Isomorphie zu $L^2(S_m^1)$, kein neuer Sektor).

Deklariert 26. August 2026

R98 – Korrektur an R97: Sobolev-Einbettung in 1D, H^1 liefert bereits fast-überall-Differenzierbarkeit (August 2026): Vierte Rückmeldung (M. Krüger, IPI, 26. August 2026) zu R97: Krüger merkt an, „membership in H^1 guarantees the existence of a

weak derivative in L^2 , but not classical pointwise differentiability or C^1 regularity“ und schlägt vor, R97 entsprechend abzuschwächen. Prüfung ergibt: Diese Aussage ist **korrekt für** $n \geq 2$ (Standardbeispiel: $f(x) = \log \log(1/|x|)$ nahe dem Ursprung liegt in H^1 einer 2D-Scheibe, ist aber unbeschränkt), **trifft jedoch nicht auf den hier vorliegenden Fall** $n = 1$ **zu** (Funktionen einer einzigen reellen Variablen t auf S_m^1 bzw. $\mathbb{R}_t$). Der Sobolev-Einbettungssatz in einer Dimension liefert das stärkere Resultat

$$H^1(I) \hookrightarrow C^{0,1/2}(I)$$

(Hölder-1/2-stetige Einbettung) auf jedem beschränkten Intervall I bzw. auf S_m^1 selbst: Jedes H^1 -Element besitzt einen stetigen, absolut stetigen Repräsentanten, der nach dem Hauptsatz der Differential- und Integralrechnung für Lebesgue-Integrale *fast überall* klassisch differenzierbar ist, mit Ableitung gleich der schwachen Ableitung *fast überall*. Gegenbeispiel zur Illustration: $f(t) = |t|$ liegt in $H^1([-1, 1])$ (schwache Ableitung $\text{sign}(t)$, beschränkt, also in L^2), ist nicht C^1 (Knick bei $t = 0$), aber überall stetig auswertbar und außer bei $t = 0$ klassisch differenzierbar. C^1 -Regularität ist damit keine qualitativ andere, sondern nur eine *strengere* Bedingung (stetige statt nur fast überall definierte Ableitung). Status **[B]**.

Einordnung: Krügers Einwand verallgemeinert einen für $n \geq 2$ zutreffenden Fakt stillschweigend auf den hier vorliegenden 1D-Fall, in dem die schwächere Aussage nicht mehr die volle Wahrheit ist. Dok. 332 Abschnitt 2.1 wurde entsprechend präzisiert: Die H^1 -Formulierung nennt jetzt explizit die 1D-Sobolev-Einbettung, das Gegenbeispiel $f(t) = |t|$, und die Klarstellung, dass die Differenz zu C^1 in der Gleichmäßigkeit, nicht in der punktweisen Existenz der Ableitung liegt. Dies korrigiert R97 inhaltlich (nicht nur formulierungstechnisch), lässt aber R96 (Isomorphie zu $L^2(S_m^1)$, kein neuer Sektor) unberührt.

Prüfskript: `pruef_marcel_h1_sobolev.py` (3/3 Prüfungen).

Deklariert 26. August 2026